Brazil Quantum Camp

Quantum Tech - Lista de Exercícios 2

Nome Completo: Cairo Henrique Vaz Cotrim

CPF: 049.940.031-30

Orientações:

- Por favor, digite suas respostas diretamente nos campos editáveis fornecidos.
- Certifique-se de salvar o PDF após completar todos os exercícios.
- O PDF salvo com as respostas deverá ser enviado conforme as instruções fornecidas na plataforma.

Questão 1

Considere a seguinte recorrência:
$T(n) = T(n/2) + T(n/4) + n$, para $n > 1$
$T(1) = 1$
Qual é a complexidade de tempo $T(n)$?

- (●) A) $O(n)$
- ( ) B) $O(nlgn)$
- ( ) C) $O(n\log_{3/4} n)$
- ( ) D) $O(n^{3/4})$

Questão 2

Considere a tabela verdade que define a função balanceada $f(x)$ do problema de Deutsch-Jozsa

```
| X₀ | X₁ | f(X) |
---  ---  -----
 0    0    0
 0    1    1
 1    0    1
 1    1    0
```

Qual das opções abaixo descreve o oráculo de fase que implementa a função f(x)?

- A) $\mathrm{CNOT}_{01} X_1$
- B) $Z_0 Z_1$
- C) $Z_0 \mathrm{CNOT}_{01}$
- D) $X_0 X_1$

Questão 3

Considere o operador unitário
$U = e^{-i\frac{\theta}{2} Z_1 Z_2}$,
onde Z_1 e Z_2 são operadores de Pauli-Z atuando em dois qubits do registrador sistema.

O algoritmo de Estimação Quântica de Fase (QPE) é executado com:
- Registrador de estimação da fase com 3 qubits;
- Registrador sistema preparado no estado:
$|\psi_{\text{in}}\rangle = \frac{1}{2}\left(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\right)$;
- Parâmetro fixado em $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Após a aplicação completa do algoritmo (incluindo a QFT inversa), mede-se o registrador de estimação na base computacional.
Quais string(s) binária(s) podem ser medidas no registrador de estimação da fase?

- A) Apenas 111
- B) Apenas 001
- C) 001 e 111
- D) 000, 010, 100 e 110

Questão 4

Você tem um conjunto de variáveis $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \{0, 1\}$ e precisa que exatamente uma delas seja igual a 1. Selecione o termo de penalidade que deve ser minimizado para que a restrição seja satisfeita.

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$$

Possíveis formas:

- A) $P\sum_{i=1}^{n} x_i$
- B) $P(\sum_{i=1}^{n} x_i - 1)^2$
- C) $P(\sum_{i=1}^{n} x_i + 1)^2$
- D) $P\sum_{i=1}^{n} x_i^2$
- E) $P(\prod_{i=1}^{n} x_i - 1)$

Questão 5

Considere o problema de Simon do ponto de vista de três abordagens de computação quântica:
1. Modelo circuital (gate model)
2. Computação quântica adiabática ideal (AQC)
3. Quantum annealing físico (QA) com hamiltonianos restritos a termos locais e possíveis efeitos dissipativos causados pela temperatura e decoerência.

Com relação à resolução do problema de Simon nesses três paradigmas, assinale a alternativa correta.

- (●) A) O algoritmo de Simon no modelo circuital explora interferência quântica para obter equações lineares do tipo $y \cdot c = 0$ em $O(n)$ consultas ao oráculo; uma formulação adiabática equivalente exigiria codificar o problema como busca do estado fundamental de um hamiltoniano cuja estrutura global depende de f; já o quantum annealing físico não possui uma construção conhecida que preserve a vantagem exponencial sob restrições locais típicas.
- ( ) B) O problema de Simon pode ser resolvido com uma única consulta tanto no modelo circuital quanto na computação adiabática, pois ambos exploram diretamente a estrutura do subgrupo oculto; no quantum annealing físico, entretanto, o problema torna-se NP-completo.
- ( ) C) Na computação adiabática ideal, o problema de Simon não pode ser formulado como minimização de energia porque o período secreto c não corresponde ao estado fundamental de nenhum hamiltoniano hermitiano.
- ( ) D) Quantum annealing físico é universal para problemas de subgrupo oculto, tipo Deutsch-Jozsa, Simon, entre outros, enquanto o modelo circuital não consegue implementar a transformada de Fourier necessária para resolver o problema de Simon.

Questão 6

Seu desafio é implementar o operador do Hamiltoniano Mixer para o algoritmo QAOA utilizando o Qiskit. Complete a seguinte função:

```
def qaoa_mixer(qc: QuantumCircuit, qubits: list[int], beta: float) -> None:
    ...
```

A função `qaoa_mixer` deve aplicar as portas quânticas correspondentes diretamente no circuito `qc` passado como argumento, atuando em cada um dos índices presentes na lista `qubits`.

Considere que os seguintes imports já foram realizados e o código será testado gerando a matriz unitária da sua função:

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.circuit.library import PauliEvolutionGate
from qiskit.quantum_info import SparsePauliOp
import numpy as np
```

Implemente a função `qaoa_mixer` no campo abaixo.

```
def qaoa_mixer(qc, qubits, beta):
    # Aplica R_x(2beta) em cada qubit
    for qubit in qubits:
        qc.rx(2 * beta, qubit)
    return None
```

Questão 7

Considere que o Hamiltoniano de custo de um determinado problema Max-Cut foi construído e expandido, resultando na seguinte expressão global:

$$H_C = -3I + \frac{1}{2}(Z_0Z_2 + Z_0Z_3 + Z_1Z_2 + Z_1Z_3 + Z_1Z_4 + Z_3Z_4)$$

Qual é o valor máximo que essa função de custo H_C pode assumir? (Insira apenas o valor numérico).

Resposta: 0

Questão 8

Considerando a função de custo $H_C = -3I + \frac{1}{2}(Z_0Z_2 + Z_0Z_3 + Z_1Z_2 + Z_1Z_3 + Z_1Z_4 + Z_3Z_4)$ mapeada para um problema de otimização, qual valor do parâmetro de passo de tempo (Δt) faz o algoritmo FALQON convergir mais rápido para o estado fundamental?

Considere uma simulação ideal (sem ruído quântico) utilizando o cálculo exato do valor esperado.

- ○ A) 0.012
- ◉ B) 0.1
- ○ C) 0.283
- ○ D) 1.2